

Ministry of Education and Science of Ukraine
Lviv Polytechnic National University, UKRAINE
IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC
Societies Joint Chapter



**2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on
Computer Sciences and Information Technologies (CSIT)**



PROCEEDINGS

11-14 September 2018
Lviv, Ukraine

Organized by:

Institute of Computer Science and Information Technologies, Ukraine
Technical University of Lodz Poland, Institute of Information Technologies, Poland
IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter

Technical Co-Sponsors:

Lviv Polytechnic National University
IEEE Ukraine Section
IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter

2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on
Computer Sciences and Information Technologies (CSIT)

PROCEEDINGS

Part Number: CFP18D36-PRT
ISBN: 978-1-5386-6463-6

Copyright and Reprint Permission: Abstracting is permitted with credit to the source. Libraries are permitted to photocopy beyond the limit of U.S. copyright law for private use of patrons those articles in this volume that carry a code at the bottom of the first page, provided the per-copy fee indicated in the code is paid through Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. For reprint or republication permission, email to IEEE Copyrights Manager at pubs-permissions@ieee.org.

All rights reserved. Copyright ©2018 by IEEE.

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Західноукраїнський об'єднаний осередок IEEE



Матеріали
XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
CSIT 2018



11-14 вересня 2018
Львів, Україна

УДК 004
ББК 32.965.3
П279

Організатори конференції:

Національний університет «Львівська політехніка», Україна
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Лодзький технічний університет, інститут інформаційних технологій, Польща
Західноукраїнський об'єднаний осередок IEEE

Organized by:

Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Institute of Computer Science and Information Technologies
Technical University of Lodz Poland, Institute of Information Technologies, Poland
IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter

П279 **Матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT -2018)».** Том 2. – Львів : Видавництво «Вежа і Ко», 2018. – 240 с.

ISBN 978-1-5386-6463-6

Подано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі комп'ютерної техніки та інформаційних технологій.

Видання призначене для науковців, аспірантів та студентів старших курсів

УДК 004
ББК 32.965.3

*Відповідальний за випуск – к.т.н. Шестакевич Т.В.
Responsible for the issue Tetiana Shestakevych*

ISBN 978-1-5386-6463-6

Part Number **CFP18D36-PRT**

Національний університет «Львівська політехніка», 2018